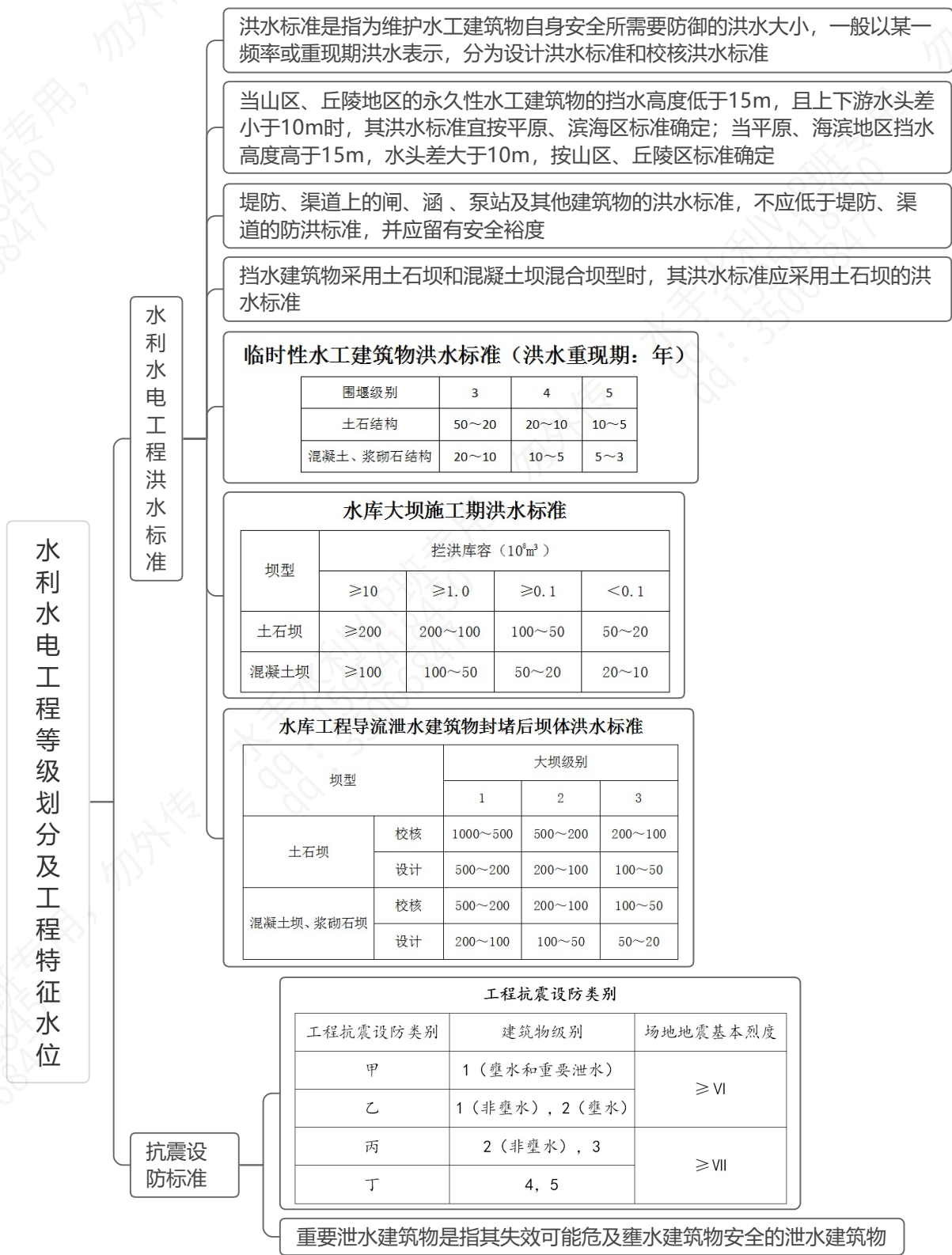


第4课

水利水电工程设计-2





水利水电工程等级划分及工程特征水位

水库特征水位

校核洪水位：校核情况下允许临时达到的最高洪水位

设计洪水位：水库遇大坝设计洪水时，在坝前达到的最高水位

防洪高水位：水库遇下游保护对象的设计洪水时，在坝前达到的最高水位

防洪限制水位：水库在汛期允许兴利的上限水位

正常蓄水位：水库正常运用情况下，为满足设计的兴利要求在供水期开始时应蓄到的最高水位

死水位：允许消落到的最低水位

消落深度

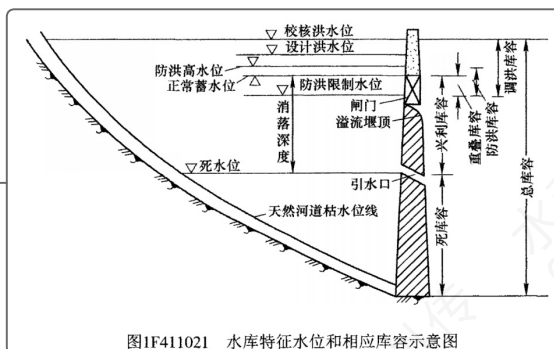
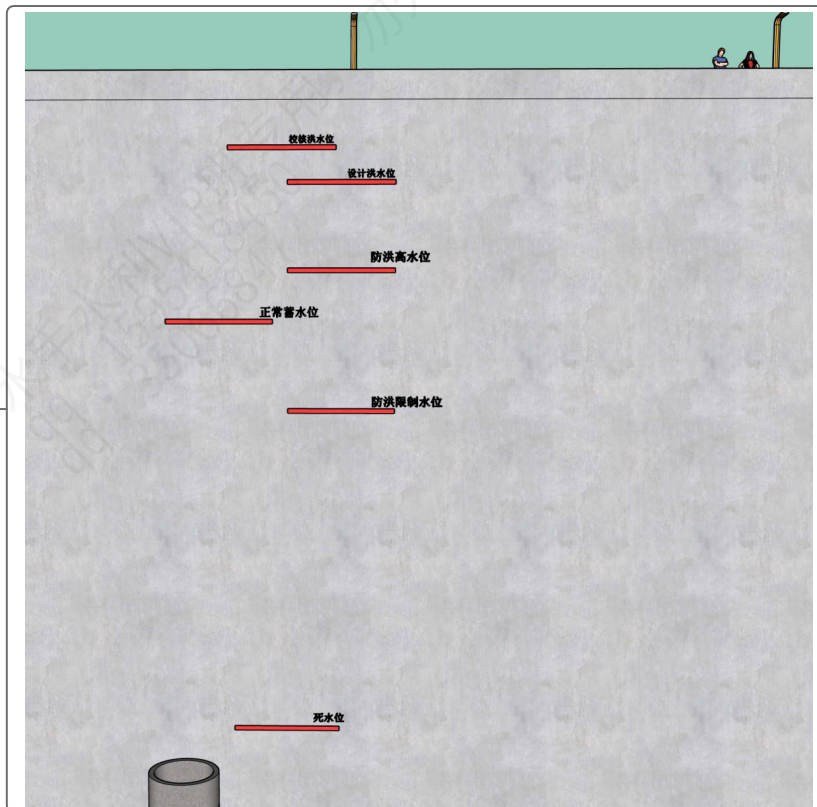


图1F411021 水库特征水位和相应库容示意图

水库特征库容



静库容：某一特征水位水平面以下的水库容积

总库容：最高洪水水位以下的水库静库容（确定水库工程规模指标）

防洪库容：防洪高水位 — 防洪限制水位

调洪库容：校核洪水位 — 防洪限制水位

兴利库容：正常蓄水位 — 死水位

重叠库容：防洪库容与兴利库容重叠部分的库容

死库容：死水位以下的水库容积

合
理
使
用
年
限

水利水电工程及其水工建筑物合理使用年限是指，水利水电工程及其水工建筑物建成投入运行后，在正常运行使用和规定的维修条件下，能按设计功能安全使用的最低要求年限

建筑物耐久性是指，在设计确定的环境作用和规定的维修、使用条件下，建筑物在合理使用年限内保持其适用性和安全性的能力

表 1.2-13 水利水电工程合理使用年限（单位：年）

工程等别	工程类别					
	水库	防洪	治涝	灌溉	供水	发电
I	150	100	50	50	100	100
II	100	50	50	50	100	100
III	50	50	50	50	50	50
IV	50	30	30	30	30	30
V	50	30	30	30	—	30

注：工程类别中水库、防洪、治涝、灌溉、供水、发电分别表示按水库库容、保护目标重要性和保护农田面积、治涝面积、灌溉面积、供水对象重要性、发电装机容量来确定工程等别。

当按各综合利用项目确定的合理使用年限不同时，其合理使用年限应按其中最高的年限确定

永久建筑物合理使用年限

建筑物类别	建筑物级别				
	1	2	3	4	5
大坝	150	100	50	50	50
堤防	100	50	50	30	20
闸门	50	50	30	30	30

永久性水工建筑物的合理使用年限

永久性水工建筑物的合理使用年限，根据表格确定，且不应超过工程的合理使用年限。当永久水工建筑物级别提高或降低时，其合理使用年限应不变

